ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

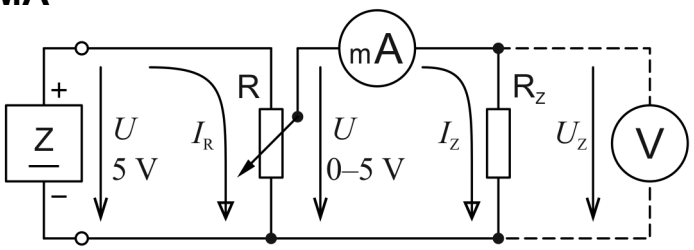
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.

4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 40 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

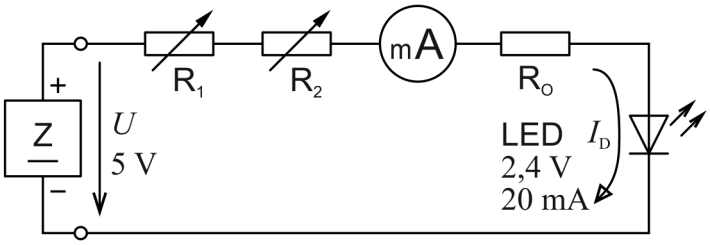
SCHÉMA

1)



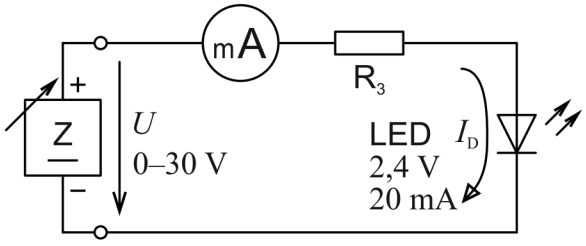
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



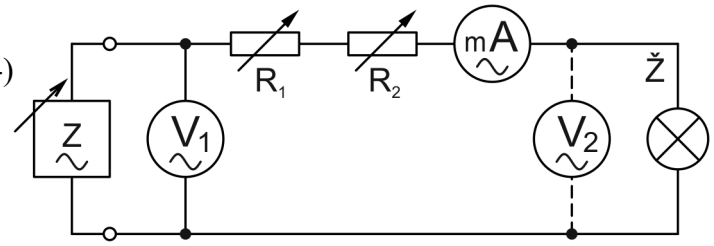
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

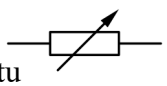


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

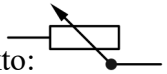
4)



pozn.: *reostaty* ve schématu



zapojte takto:



ROZBOR

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj je zařízení dodávající elektrickému prvku, zařízení nebo systému elektrickou energii potřebnou k jeho fungování. Dělí se primárně podle typu dodávaného výkonu na zdroje stejnosměrné a střídavé. Dále podle elektrické veličiny jenž udržují v obvodu na stále hodnotě na napěťové a proudové. A v neposlední řadě na regulované (reguluje resp. udržuje konstantní hodnotu výstupního napětí/proudu nezávisle na vstupním napětí/proudu) a neregulované (hodnota výstupního napětí/proudu se mění v závislosti na vstupním napětí/proudu). V námi řešené úloze se zabýváme regulací konstantních zdrojů napětí.

Způsoby regulace

Obvodové veličiny regulujeme pomocí proměnných rezistorů, dělíme je na potenciometry a reostaty. Použití závisí na regulované veličině a typu zapojení.

1. Regulace potenciometrem
   Potenciometr je proměnný rezistor zapojený jako napěťový dělič. Má 3 vývody – začátek, konec odporové dráhy a jezdec který se přesouvá po odporové dráze. Je vhodný pro regulaci napětí, přičemž měřenou součástku zapojujeme mezi začátek/konec odporové dráhy a jezdec. Tedy paralelně. Potenciometr může být použit jako reostat při připojení na dva vývody (konec odporové dráhy a jezdec) sériově do obvodu.

2. Regulace reostatem
   Reostat je proměnný rezistor zapojený jako proměnný odpor. Vývody má pouze 2, začátek odporové dráhy a jezdec. Zapojuje se jako předřadný rezistor a je vhodný k regulaci proudu měřenou součástkou.
3. Kombinovaně
   Při potřebě regulovat napětí i proud měřenou součástkou.

Hrubá a jemná regulace

Při potřebě regulovat obvodové veličiny ve velkém rozsahu ale přesto přesně lze využít zapojení dvou (možno i více) reostatů nebo potenciomterů.

1. Napětí
   Lze použít dva potenciometry jejichž konce odporových drah zapojíme do série a mezi jezdce připojíme měřenou součástku. Jeden z potenciometrů bude mít několikanásobně větší jmenovitý odpor a bude sloužit k hrubé regulaci (velký rozsah) a druhý k jemné regulaci (malý rozsah)
2. Proudu
   Použijeme dva reostaty zapojené do série, kdy funkce bude obdobná jako u potenciometrů.

Ochranné rezistory

Jsou pevné, předřadné rezistory, které omezují proud tekoucí součástkou, aby nedošlo k jejímu přetížení.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze jsme zkoušeli a měřili námi navržený regulační obvod pro regulaci napětí na zátěži 0-5 V při maximální proudovém odběru 20 mA. Po zapojení obvodu dle schématu uvedeného v zadání a zkontrolování správnosti zapojení učitelem jsme mohli připojit napájecí svorky do zdroje konstantního ss napětí. Námi použitý zdroj disponoval terminálem pro napětí 5 V při proudové pojistce 2 A, což nám uštetřilo práci s nastavováním výstupního napětí zdroje a proudové pojistky. Voltmetr a ampérmetr měl funkci automaticky nastavovaného rozsahu pro nejvyšší přesnost, což nám také ušetřilo práci s nastavováním. Na potenciometru jsme nastavili krajní polohu pro nejnižší odpor, odečetli hodnotu napětí na voltmetru resp. proudu na ampétmetru a pokračovali v postupném zvyšování odporu potenciometru tak, aby proud procházející zátěží byl vždy o ~1 mA nižší než při předchozím odečtení. Po odečtení všech hodnot jsme vypojili obvod ze zdroje napětí a mohli tak zaznamenat nulový bod. Při měření bylo důležité jemně nastavovat potenciometr abychom docílili požadovaného proudu zátěží. Výsledky měření mohli být ovlivněny nestálým resp. kmitajícím měřeným napětím na voltmetru a proudem ampérmetrem a s tím souvisejícího chybného odečtení.

Druhá úloha se zabývala měřením navržené regulace proudu diodou typu LED modré barvy. Jelikož jsme v hodině pracovali ve dvou skupinách, přičemž první skupina měřila první úlohu a druhá druhou, měli jsme možnost přijít již k zapojené úloze a pouze zaměnit připojenou LED z červené za modrou, které mají rozdílnou hodnotu prahového napětí, tudíž jinou VA charakteristiku a naměřené hodnoty. Na zdroji byla již nastavená proudová pojistka a potřebné napětí 5 V. Jezdce na potenciometru hrubé regulace, který byl zapojený jako reostat, jsme posunuli do polohy ve které byla hodnota proudu procházejícího diodou ~18 mA a postupně jsme zvyšovali jeho odpor na námi zvolené hodnoty proudu a dolaďovali je pomocí reostatu jemné regulace. Jelikož v otevřeném a zavřeném stavu diody nebylo zapotřebí přílišné hustoty měřený bodů a naopak v okolí prahového napětí bylo, nesnižovali jsme proud procházející diodou lineárně, ale dle naší potřeby. Díky hrubé a jemné regulaci nebylo obtížné nastavit proud procházející diodou přesně. Pozor jsme si museli dát na kmitání výsledků měření na měřicích přístrojích a s tím související riziko chybného odečtení způsobeného námi. Bylo tedy nutné vždy počkat až se napětí na voltmetru resp. proud ampérmetrem ustálí.

Poslední resp. čtvrtá úloha, zabývající se závislostí odporu žárovky na proudu jí procházejícím, byla rovněž již zapojená skupinou měřící před námi. Jelikož nebyla k dispozici žárovka o jmenovitém výkonu 40 W dle zadání, používali jsme jinou o jmenovitém výkonu 25 W. Napětí na žárovce jsme regulovali pomocí zdroje dodávajícího střídavé napětí o velikosti vyšší než 230 V. Díky zapojeným reostatům (zjemnění regulace) bylo snadné snižovat proud tekoucí žárovkou od námi zvolených 102,5 mA po 10 mA, až do bodu kdy žárovkou neprocházel proud vůbec. Měření mohlo být ovlivněné hlavně naší chybou, jejíž riziko vzniku bylo nízké, vzhledem ke stabilitě (nekmitání) naměřeného napětí resp. proudu na měřicích přístrojích.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U_Z [V]	0	0,23	0,46	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,88	2,11	2,35	2,59	2,82	3,06	3,29	3,52	3,75	3,99	4,21	4,45	4,67
I_Z [mA]	0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,03	6,00	7,02	8,01	9,00	10,01	11,03	12,01	13,03	14,00	15,00	16,01	17,02	17,95	18,98	19,85
R [Ω]	0	230,0	230,0	233,3	232,5	232,6	233,3	233,6	234,7	234,4	234,8	234,8	234,8	234,8	235,0	234,7	234,2	234,4	234,5	234,5	235,3
P_Z [mW]	0	0,23	0,92	2,10	3,72	5,89	8,40	11,51	15,06	18,99	23,52	28,57	33,87	39,87	44,94	52,80	60,04	67,90	75,57	84,46	92,70

$$P = U \cdot I = 3{,}99 \cdot 0{,}01702 = 0{,}0679\ W$$

$$R_s = \frac{U}{I} = \frac{3{,}99}{0{,}01702} = 234{,}4\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{4{,}21 - 3{,}75}{0{,}01795 - 0{,}01601} = 237{,}1\ \Omega$$

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

2)

U_D [V]	0	2,5	2,67	2,7	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,81	2,82	2,83	2,84	2,86	2,89	2,92	2,94	2,97	2,99	3,00
I_D [mA]	0	0,01	0,23	0,45	0,74	0,98	1,24	1,47	1,75	1,99	2,42	2,95	3,42	4,02	5,00	6,00	8,98	11,05	13,66	16,03	18,06	20,00
R_D [Ω]	0	250000	11609	6000	3689	2796	2218	1878	1583	1397	1152	952,5	824,6	703,9	568,0	476,7	321,8	264,3	215,3	185,3	165,5	150,0
P_D [mW]	0	0,03	0,61	1,22	2,02	2,69	3,41	4,06	4,85	5,53	6,75	8,29	9,64	11,38	14,2	17,16	25,95	32,27	40,16	47,61	53,99	60

$$P = U \cdot I = 2{,}99 \cdot 0{,}01806 = 0{,}06\ W$$

$$R_s = \frac{U}{I} = \frac{2{,}99}{0{,}01806} = 165{,}5\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{3{,}00 - 2{,}97}{0{,}02 - 0{,}01603} = 7{,}56\ \Omega$$

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

4)

Už [V]	0	0,4	2,33	5,37	11,56	26,16	50,9	79,7	111,6	148,6	186,6	233,3
Iž [mA]	0	2,5	12,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5
Rž [Ω]	0	160	186,4	238,7	355,7	615,5	969,5	1275	1539	1801	2017	2276
Pž [W]	0	0,001	0,029	0,121	0,376	1,112	2,672	4,981	8,091	12,26	17,26	23,91

$$P = U \cdot I = 186{,}6 \cdot 92{,}5 = 17{,}26\ W$$

$$R_s = \frac{U}{I} = \frac{186{,}6}{92{,}5} = 2017\ \Omega$$

$$R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{233{,}3 - 148{,}6}{102{,}5 - 82{,}5} = 4{,}235\ \Omega$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

- LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

1	Napájecí zdroje a způsob regulace	23-9-18	DUŠÁNEK Vojtěch	3. B / 1	2023/24	STD	18.9.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

4)

		0	0,4	2,33	5,32	11,56	26,16	50,9	79,7	111,6	148,6	188,6	233,3
U [V]	0	~~20~~	~~40~~	60	~~80~~	~~100~~	~~120~~	~~140~~	~~160~~	~~180~~	~~200~~	~~220~~	~~240~~
I [mA]	0	0	2,5	17,5	27,5	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5
R [Ω]	1785	1785											
P [W]													

4) – nad rámec

U [V]	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
I_Z [mA]													
R_Z [Ω]													
P_Z [W]													

1)

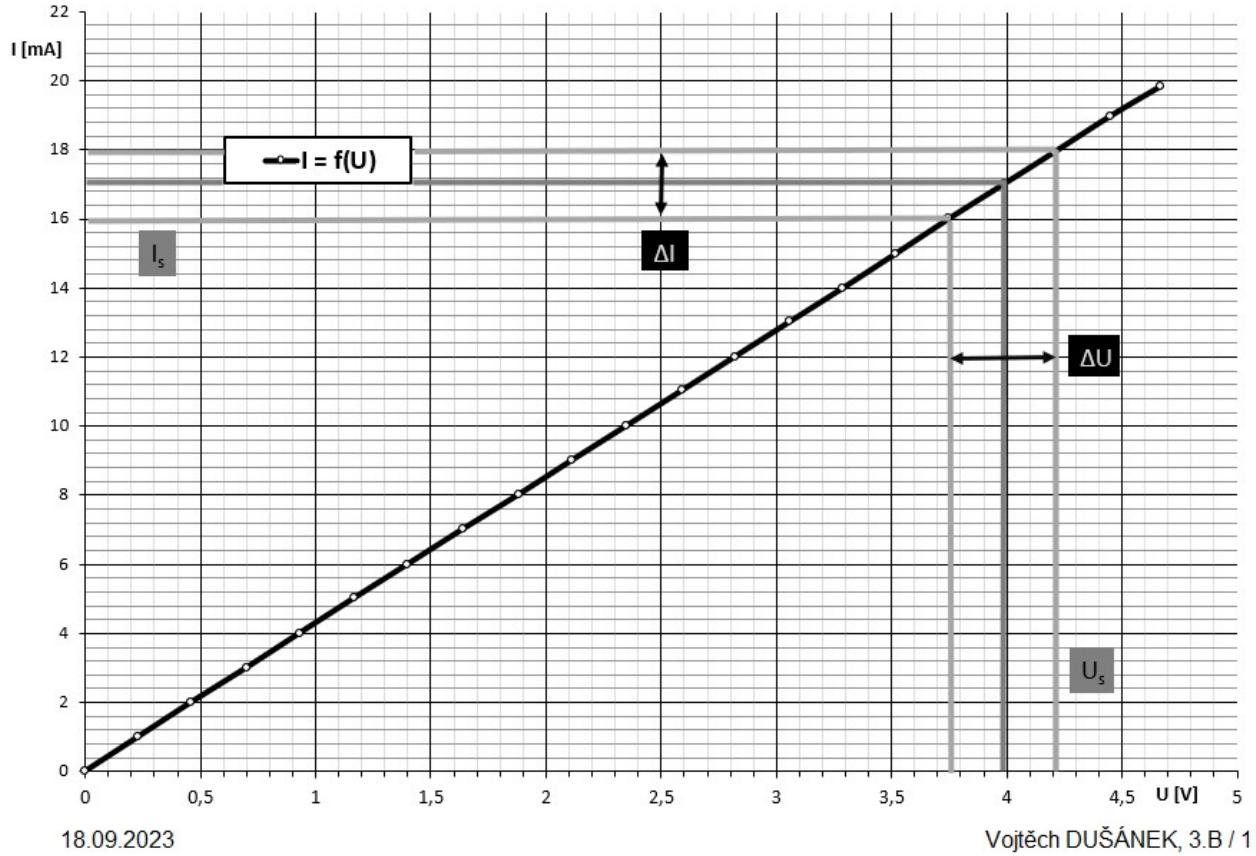
U PC na zdroji

U_Z [V]	0,23	0,46	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,88	2,11	2,35	2,59	2,82	3,06	3,29	3,52	3,75	3,99	4,21	4,45	4,67	0
I_Z [mA]	1,00	2,00	3,00	4,00	5,03	6,00	7,02	8,01	9,00	10,01	11,03	12,04	13,03	14,00	15,00	16,01	17,01	17,95	19,98	19,95	0
R [Ω]																					
P_Z [W]																					

BLUE

U_D [V]	2,5	2,67	2,7	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,79	2,79	2,81	2,82	2,83	2,84	2,86	2,89	2,92	2,94	2,97	2,99	3,00	0
I_D [mA]	0,01	0,23	0,45	0,74	0,98	1,24	1,47	1,75	1,99	2,42	2,95	3,42	4,02	5,08	6,00	8,98	11,05	13,46	16,03	18,06	20,00	0
R_D [Ω]																						
P_D [W]																						

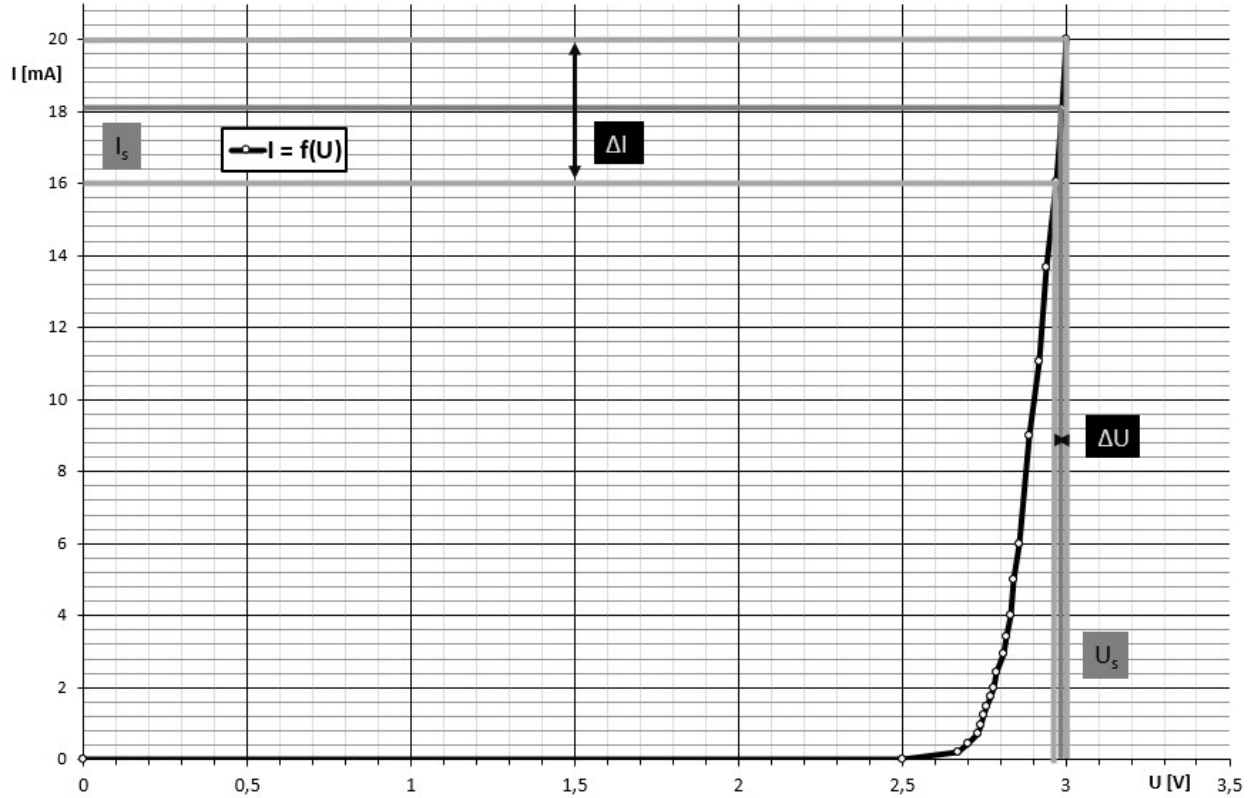
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA REGULOVANÉ ZÁTĚŽE 250 Ω



18.09.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

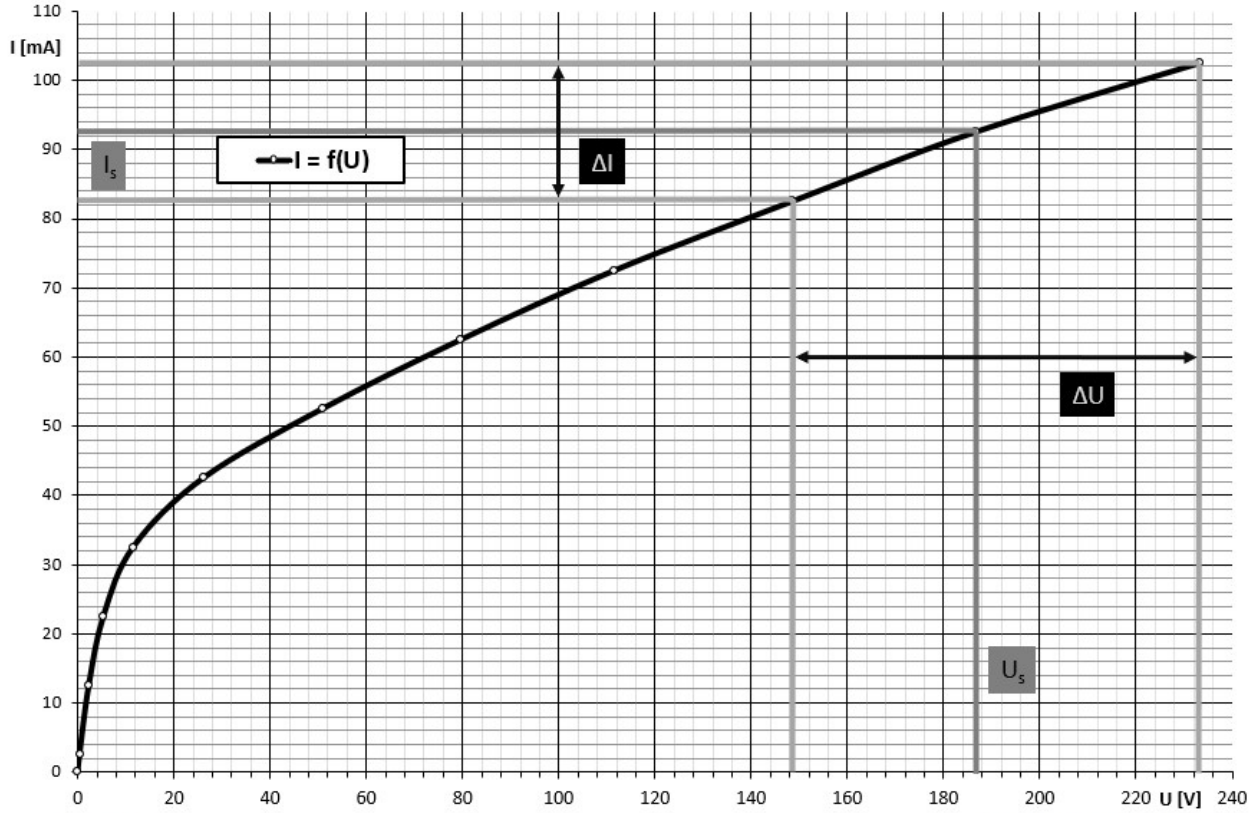
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA MODRÉ LED



18.09.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY 25 W



18.09.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

ZÁVĚR

Výstupním grafem první úlohy je voltampérová chrakteristika s perfektně lineárním průběhem, jež nám dokazuje že námi navržená regulace je funkčí a umožnila nám velice plynule nastavovat napětí na zátěži v rozsahu 0-5 V přičemž při maximálním napětí nám bude zátěží procházet proud maximálně 20 mA. Výsledné hodnoty byly ovlivněny zaokrouhlováním, avšak v našem měření zanedbatelně.

Ve druhé úloze je grafem voltampérová charakteristika dokazující že při napětí 2,5 V přejde LED do otevřeného stavu a začne prudce klesat její odpor a narůstat proud jí procházející. Této hodnotě napětí říkáme napětí prahové, které je pro každou barvu a typ LED rozdílné. U námi použité diody by prahové napětí mělo být ~2,5 V. Měření tudíž proběhlo úspěšně. Graf není perfektně plynulý kvůli malým odchylkám, které vznikly pravděpodobně zaokrouhlováním pouze na 2 desetinná místa a nízkou hustotou měřených bodů, na což je toto měření náchylné díky nízkému dynamickému odporu v pracovní oblasti diody.

Na posledním grafu který patří čtvrté úloze, se nachází logaritmicky rostoucí voltampérová charakteristika. Vykresluje nám odpor žárovky v závislosti na procházejícím proudu, kdy díky wolframovému vláknu, jehož odpor s rostoucí teplotou také výrazně roste, může žárovka fungovat. Jelikož při velkých hodnotách odporu lze zanedbat vlivy zaokrouhlování na málo desetinných míst, nevyskytují se v grafu viditelné chyby měření. Plynulost grafu lze zvýšit zhuštěním měřených bodů.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-CS-122**	**0-30 V**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-24**	**4600 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-64**	**250 Ω**
R0	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-57**	**5,5 Ω**
V	**voltmetr**	**Metex**	**digitální**	**CS-209**	**automatický 0-1000 V DC**
A	**ampérmetr**	**Metrix MX50**	**digitální**	**CS-178**	**50 mA**
LED	**dioda**	**SPŠE Pardubice**	**světelná**	**LC-2032**	**červená**
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Tesla**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-212**	**0-280 V ~ 1 A**
V1	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-253**	**automatický**
V2	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-255**	**automatický**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-21**	**250 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MK-77**	**4600 Ω**
A	**ampérmetr**	**Metra PUS16**	**digitální**	**A-CS-162**	**200 mA**
Ž	**žárovka**	**SPŠE Pardubice**	**s wolframovým vláknem**	**A-X-MK-55**	**240 V 25 W**
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-CS-186**	**5 V 2 A**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-275**	**500 Ω**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-64**	**250 Ω**
A	**ampérmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**B-MR-1115**	**automatický 0-300 mA DC**
V	**voltmetr**	**Metex M-3850D**	**digitální**	**CS-208**	**automatický 0-1000 V DC**